

3) Sejam α, β 1-Formas em $\mathbb{R}^3$ de classe C^1 . Se $\beta(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha \wedge \beta = 0$

mostre que existe a função $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tal que

$$\alpha = f \beta$$

Temos que $\alpha_x, \beta_x \in \wedge^1(\mathbb{R}^3) = (\mathbb{R}^3)^*$.

Note que como $\alpha_x \wedge \beta_x = 0$, temos que α_x e β_x são linearmente dependentes.

Pois,

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_1, v_2) = \alpha_x(v_1) \beta_x(v_2) = 0$$

$$\alpha_x \wedge \beta_x(v_2, v_1) = \alpha_x(v_2) \beta_x(v_1) = 0$$

Logo note que

$$a \alpha_x(v_1) + b \beta_x(v_1) = 0$$

tem solução não trivial com

$$a = \beta_x(v_2) \neq 0 \in \mathbb{R}$$

$$b = \alpha_x(v_2) \in \mathbb{R}$$

Logo temos que existe $a_x \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha_x = a_x \beta_x$

Assim, definamos

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow a_x$$

Logo, note que como α e β são de classe C^1 e $\beta \neq 0$ para todo $x \in U$, então

$$f(x) = a_x = \frac{\alpha_x}{\beta_x}$$

é de classe C^1 .

Logo temos que

$$\alpha = f \beta.$$

4) Sejam A, B conjuntos fechados disjuntos de uma superfície diferenciável M . Prove que existe uma função diferenciável f tal que $0 \leq f \leq 1$, $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.

Note que como A e B são fechados disjuntos temos que existe $\delta > 0$ tal que $d(A, B) = \delta$.

Assim, para cada $x \in B$ considere

$U_x = B(x, \delta) \cap M$ aberto de M , logo note que $\{U_x\}_{x \in B}$ é uma cobertura aberta de B , pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_x\}_{x \in B}$ subordinada à cobertura $\{U_x\}_{x \in B}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_x) \subseteq U_x$
- $\{\text{Supp}(\rho_x)\}_{x \in B}$ é localmente finito.
- $\sum_{x \in B} \rho_x(y) = 1$ para todo $y \in B$.
- $0 \leq \rho_x \leq 1$ para todo $x \in B$.

Agora, note que, como $A \cup B$ é fechado, temos que $M \setminus A \cup B$ é aberto, assim, considere

$$S = \{p \in M : d(p, A \cup B) \geq \delta\} \subseteq M \setminus A \cup B.$$

Logo, pelo cada ponto $p \in S$ considere

$U_p = B(p, \delta) \cap M$ aberto de M contido no $M \setminus A \cup B$ pelo que temos que existe uma partição da unidade $\{\rho_p\}_{p \in S}$ subordinada à cobertura $\{U_p\}_{p \in S}$ que cumpre

- $\text{Supp}(\rho_p) \subseteq U_p$
- $\{\text{Supp}(\rho_p)\}_{p \in S}$ é localmente finito.
- $\sum_{p \in S} \rho_p(y) = 1$ para todo $y \in S$
- $0 \leq \rho_p \leq 1$ para todo $p \in S$

Depois considere

$$f_1: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{x \in B} p_x(y)$$

e

$$f_2: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow \sum_{p \in S} p_p(y)$$

E definamos

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \rightarrow f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

Assim, note que se pegamos $y \in B$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

Se pegamos $y \in A$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

Se pegamos $y \in S$, temos que

$$f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2}$$

$$= 0 + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

E se pegamos $y \in M - S \cup A \cup B$ temos que

$$0 < f(y) = f_1(y) + \frac{f_2(y)}{2} < 1$$

pois que temos que f é diferenciável e cumpre que $f^{-1}(0) = A$ e $f^{-1}(1) = B$.